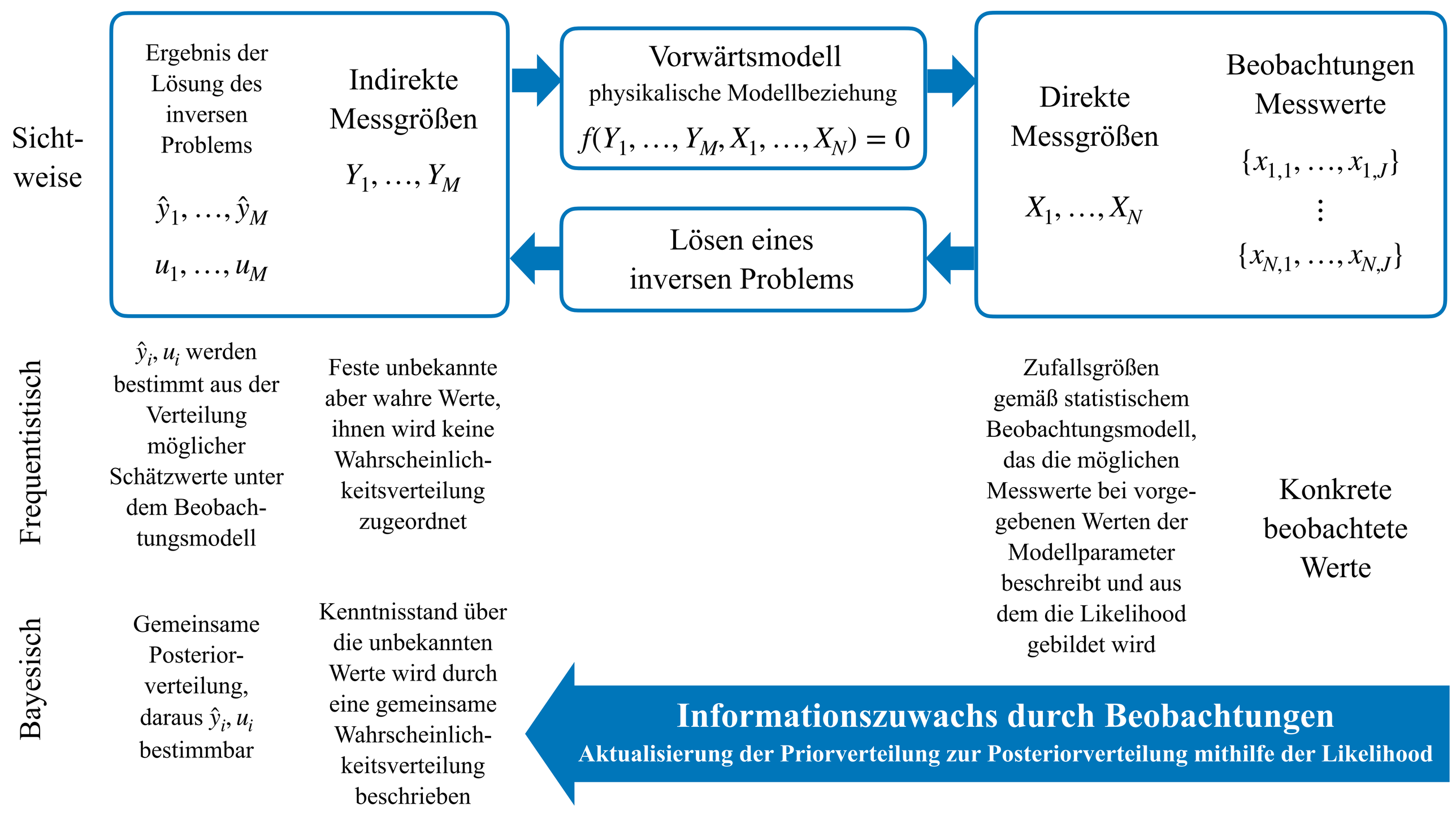

Sicht-
weise
Ergebnis der Lösung des inversen Problems
$\hat{y}_1, \ldots, \hat{y}_M$
$u_1, \ldots, u_M$
Indirekte Messgrößen
$Y_1, \ldots, Y_M$
Vorwärtsmodell
physikalische Modellbeziehung
$f(Y_1, \ldots, Y_M, X_1, \ldots, X_N) = 0$
Lösen eines inversen Problems
Direkte Messgrößen
$X_1, \ldots, X_N$
Beobachtungen Messwerte
$\{x_{1,1}, \ldots, x_{1,J}\}$
$\{x_{N,1}, \ldots, x_{N,J}\}$
Frequentistisch
$\hat{y}_i, u_i$ werden bestimmt aus der Verteilung möglicher Schätzwerte unter dem Beobachtungsmodell
Feste unbekannte aber wahre Werte, ihnen wird keine Wahrscheinlichkeitsverteilung zugeordnet
Zufallsgrößen gemäß statistischem Beobachtungsmodell, das die möglichen Messwerte bei vorgegebenen Werten der Modellparameter beschreibt und aus dem die Likelihood gebildet wird
Konkrete beobachtete Werte
Bayesisch
Gemeinsame Posterior-verteilung, daraus $\hat{y}_i, u_i$ bestimmbar
Kenntnisstand über die unbekannten Werte wird durch eine gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung beschrieben
Informationszuwachs durch Beobachtungen
Aktualisierung der Priorverteilung zur Posteriorverteilung mithilfe der Likelihood